

CENTRO UNIVERSITÁRIO IBMR

Graduação *Bacharelado* em Ciência da Computação

Engenharia de Software

Professor: Fábio Gomes Pereira

ENTREGA DA A3

IA ASSISTIDA PARA ALUNOS EJA (EDUAI)

ARTHUR FERNANDO CAVALCANTI DA SILVA

HÉCTOR LIMA VALENTE DE OLIVEIRA

LETÍCIA SANTOS FELGUEIRAS TEIXEIRA

LUIZ GABRIEL DA ROCHA FERREIRA

MARCEL BRASILEIRO LEÃO DE SOUZA

PEDRO HENRIQUE LINS SOARES

WESDER SOUZA SANTOS SIQUEIRA ALVES

Rio de Janeiro

Junho de 2025

1. Introdução	5
1.1. Objetivos.....	6
1.1.1. Objetivo Geral	6
1.1.2. Objetivos Específicos	6
1.2. Justificativa	6
2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software.....	7
2.1. Modelos Tradicionais	7
2.2. Modelos Ágeis	7
2.2.1. SCRUM.....	8
2.3. Padrões de Projeto	9
3. Aplicando o SCRUM	9
3.1. Estudo de Caso (Problemática)	9
3.2. Elaborar Product Backlog	10
3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais	11
3.4. Proposta de Daily Scrum	12
3.5. Levantamento de Requisitos	13
3.5.1. Requisitos Funcionais (RF).....	13
3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF).....	14
3.5.3. Regras de Negócio (RNG).....	16
3.6. Histórias de Usuário (User Stories).....	17
3.6.1. Tabela de User Stories	17
3.6.2. Relação com os Épicos	18
4. Protótipos das Interfaces	18
4.1. Relação com os Épicos	18
4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade	19
4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade	20
4.2. Quadro Scrum no Trello.....	41
4.3 Resultados Esperados.....	42
5. Conclusão	42
Referência	44
APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO	46
APÊNDICE B – TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO	47

APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM OS ALUNOS DA EJA48

Figura 1 – Reuniões Daily Scrum planejadas.....	13
Figura 2 – Protótipo de Baixa Fidelidade.....	20
Figura 3 – Tela de login	22
Figura 7 – Tela de escolha da matéria	26
Figura 8 – Tela de chat com EDUAI.....	27
Figura 9 – Tela de escolha do professor	28
Figura 10 – Tela de dúvidas com o professor	29
Figura 11 – Tela do histórico	30
Figura 12 – Tela de desempenho.....	31
Figura 13 – Tela de menu	32
Figura 14 – Tela de perfil.....	33
Figura 15 – Tela de perfil do professor	34
Figura 16 – Tela de relatório do aluno	35
Figura 17 – Tela de relatório das disciplinas.....	36
Figura 18 – Tela de chat com alunos	37
Figura 19 – Tela do histórico do aluno	38
Figura 20 – Tela do desempenho do aluno	39
Figura 21 – Tela do desempenho da matéria	40
Figura 22 – Tela do menu do professor	41
Figura 23 – Tela do Trello sendo usado.....	42

Tabela 1 – Product Backlog do Projeto EDUAI	10
Tabela 2 – Sprints Semanais EDUAI	11
Tabela 3 – Requisitos Funcionais do EDUAI	14
Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais do EDUAI	15
Tabela 5 – Regras de Negócio do EDUAI.....	16
Tabela 6 – User Stories do EDUAI	17

1. Introdução

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino voltada, em grande parte, a pessoas de baixa renda que, por motivos diversos — como a necessidade de ingressar cedo no mercado de trabalho, a falta de acesso à escola ou situações de vulnerabilidade social — não conseguiram concluir os estudos na juventude. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), milhões de brasileiros adultos permanecem com níveis educacionais incompletos, o que reforça a importância de políticas públicas voltadas a esse público (IBGE, 2022).

Os estudantes da EJA retornam ao ambiente educacional enfrentando desafios específicos: longos períodos afastados da escola, responsabilidades familiares e profissionais, dificuldades no uso de novas tecnologias e lacunas significativas no aprendizado. Conforme aponta Arroyo (2005), é necessário compreender a EJA não apenas como uma etapa escolar, mas como um campo de direitos sociais e humanos, em que o reconhecimento das trajetórias de vida dos alunos deve ser considerado.

Diante desses desafios, torna-se fundamental desenvolver ferramentas de apoio pedagógico que sejam simples, acessíveis e adaptadas à realidade dos estudantes. Embora o uso de tecnologias digitais na educação tenha crescido nos últimos anos, seu aproveitamento entre os alunos da EJA ainda é limitado. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica (INEP, 2023), menos de 50% das escolas com turmas de EJA possuem iniciativas estruturadas de uso pedagógico das tecnologias.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma aplicação baseada em Inteligência Artificial (IA), voltada ao suporte educacional dos alunos da EJA. A proposta é criar uma plataforma digital que funcione como um tutor virtual, oferecendo respostas personalizadas, com uma linguagem simples, acessível e acolhedora, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Ao aplicar a IA com intencionalidade social, busca-se promover equidade, autonomia e inclusão digital, alinhando-se aos princípios do ODS 4 da Agenda 2030 da ONU (UNESCO, 2015).

1.1. Objetivos

1.1.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação com IA que auxilie os alunos da EJA nos estudos, promovendo uma experiência educativa acessível, personalizada e alinhada às suas necessidades.

1.1.2. Objetivos Específicos

Especificamente, este projeto visa criar uma interface simples e amigável, adaptada ao nível de familiaridade tecnológica dos alunos da EJA; configurar a inteligência artificial para fornecer respostas educativas com linguagem clara, acessível e empática; oferecer suporte a conteúdos de diversas áreas do conhecimento, como português, matemática e ciências; e estimular a autonomia dos estudantes no processo de aprendizagem, contribuindo para sua permanência na EJA e para sua formação cidadã.

1.2. Justificativa

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) atende, majoritariamente, pessoas que vivem em condições socioeconômicas vulneráveis, com acesso limitado a recursos pedagógicos e tecnológicos. Muitos desses estudantes retornam à escola com dificuldades de aprendizado acumuladas ao longo dos anos e, embora possuam dispositivos móveis com acesso à internet, não sabem como utilizá-los de forma ativa e eficiente para fins educativos (BRASIL, 2018; COSTA; SANTOS, 2021).

Nesse contexto, a tecnologia está presente, mas é frequentemente subaproveitada como ferramenta de estudo. Conforme aponta Pretto (2019), existe uma defasagem entre o potencial pedagógico das tecnologias digitais e sua real aplicação nas escolas públicas brasileiras, especialmente nas turmas de EJA. A ausência de estratégias acessíveis e contextualizadas reforça barreiras de aprendizado, acentuando desigualdades educacionais historicamente construídas.

Este projeto propõe criar uma ponte entre o aluno e o conhecimento, por meio de uma aplicação intuitiva que facilite o acesso à informação e transforme o celular — dispositivo amplamente presente mesmo entre populações de baixa renda — em um instrumento pedagógico de apoio. A aplicação da Inteligência Artificial, quando guiada por uma intencionalidade social, pode atuar como um tutor virtual, fornecendo suporte

individualizado, constante e adaptado ao ritmo de cada estudante (LIMA; PIRES, 2022).

Essa abordagem contribui para a promoção de justiça social e inclusão educacional, objetivos alinhados ao ODS 4 da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que visa “assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (UNESCO, 2015). Ao oferecer uma alternativa acessível, empática e voltada à realidade dos estudantes da EJA, o projeto reforça o papel transformador da tecnologia educacional como instrumento de cidadania.

2. Tópicos Especiais em Engenharia de Software

2.1. Modelos Tradicionais

Os modelos tradicionais de desenvolvimento de software baseiam-se em abordagens sequenciais, estruturadas e documentadas, sendo mais adequados para projetos com requisitos bem definidos e baixa probabilidade de mudanças. Entre os principais modelos tradicionais, destaca-se o modelo Cascata (Waterfall), que organiza o desenvolvimento em etapas fixas: levantamento de requisitos, análise, design, implementação, testes e manutenção.

O modelo Incremental, por sua vez, propõe a entrega do sistema em partes funcionais, permitindo feedback contínuo entre cliente e equipe. Já o modelo Espiral, desenvolvido por Barry Boehm, incorpora a ideia de prototipação e avaliação contínua de riscos, tornando-se mais adaptável que os anteriores.

Apesar de oferecerem previsibilidade e controle, os modelos tradicionais apresentam dificuldades em contextos onde há constantes mudanças nos requisitos ou necessidade de entregas rápidas, como ocorre em ambientes educacionais com diversidade de perfis, como a EJA.

2.2. Modelos Ágeis

Os métodos ágeis surgiram no início dos anos 2000 como uma alternativa aos modelos tradicionais, priorizando a flexibilidade, a entrega contínua de valor e a colaboração entre desenvolvedores e usuários. O Manifesto Ágil (2001) estabelece quatro valores centrais:

- Indivíduos e interações mais que processos e ferramentas;
- Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
- Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos;
- Responder a mudanças mais que seguir um plano.

A aplicação de métodos ágeis em projetos educacionais como o EDUAI permite adaptar o desenvolvimento às necessidades reais dos alunos, realizar entregas iterativas e incorporar feedbacks de professores e usuários com maior agilidade.

2.2.1. SCRUM

O Scrum é um framework ágil de desenvolvimento incremental, baseado em ciclos curtos chamados sprints, que normalmente duram de uma a quatro semanas. Cada sprint tem como objetivo entregar uma versão funcional e potencialmente utilizável do produto.

Os papéis principais do Scrum incluem:

- Product Owner: responsável por definir e priorizar os itens do Product Backlog, representando os interesses do usuário final.
- Scrum Master: atua como facilitador do time, removendo impedimentos e promovendo a adoção do Scrum.
- Time de Desenvolvimento: equipe multidisciplinar responsável por transformar os itens do backlog em incrementos de produto.

Entre os principais artefatos do Scrum, destacam-se o Product Backlog (lista priorizada de funcionalidades), o Sprint Backlog (funcionalidades a serem desenvolvidas no sprint atual) e o Incremento (produto entregue ao final do sprint). O framework também define cerimônias como a Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective.

O uso do Scrum no projeto EDUAI garante um desenvolvimento colaborativo, transparente e iterativo, que respeita as restrições do calendário acadêmico e a participação dos professores como stakeholders.

2.3. Padrões de Projeto

Os padrões de projeto (design patterns) são soluções generalizadas e reutilizáveis para problemas recorrentes em desenvolvimento de software. Conforme definidos por Gamma et al. (1994), os padrões não são pedaços de código prontos, mas modelos arquitetônicos que promovem boas práticas de design.

No contexto do EDUAI, os seguintes padrões podem ser aplicados:

- MVC (Model-View-Controller): separa a lógica de negócio, interface de usuário e controle de fluxo, facilitando a manutenção e expansão da aplicação;
- Singleton: utilizado para garantir que certas instâncias, como o gerenciador de autenticação, tenham apenas uma instância ao longo da aplicação;
- Observer: útil para atualizar elementos da interface em tempo real com base em mudanças nos dados da IA;
- Factory: facilita a criação de objetos com base em diferentes perfis de usuário (aluno, professor, administrador).

A adoção desses padrões torna o sistema mais modular, sustentável e alinhado com boas práticas de engenharia de software, além de facilitar futuras expansões da plataforma EDUAI.

3. Aplicando o SCRUM

3.1. Estudo de Caso (Problemática)

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é marcada por desafios históricos relacionados à evasão escolar, desigualdade no acesso a tecnologias e lacunas no processo de aprendizagem acumuladas ao longo do tempo. Os alunos dessa modalidade geralmente conciliam rotinas exaustivas de trabalho com a vida familiar, o que limita o tempo e a energia disponíveis para os estudos. Embora muitos possuam dispositivos móveis e acesso à internet, esse recurso raramente é utilizado de forma pedagógica, devido à falta de orientação e de interfaces acessíveis.

Além disso, os relatos de estudantes da EJA — como Josima, Reginaldo e Iderlane — revelam experiências marcadas por exclusão, desânimo e dificuldades de leitura e escrita. Ainda assim, demonstram grande esforço, motivação e desejo de mudança. Esses depoimentos evidenciam a importância de uma abordagem

tecnológica empática, que respeite os saberes prévios e os limites individuais de aprendizagem.

Nesse contexto, o projeto EDUAI propõe o desenvolvimento de uma aplicação baseada em Inteligência Artificial que funcione como um tutor virtual, adaptado às demandas da EJA. A proposta é aplicar o framework Scrum para organizar o processo de desenvolvimento de forma incremental, com entregas contínuas que possam ser testadas e validadas por usuários reais — alunos e professores da EJA.

3.2. Elaborar Product Backlog

Abaixo está a estrutura inicial do Product Backlog do sistema EDUAI, organizada por épicos e funcionalidades priorizadas:

Tabela 1 – Product Backlog do Projeto EDUAI

ID	Épico	Item do Backlog	Prioridade	Descrição
PB-01	EP-02	Autenticação de usuário	Alta	Implementar login com e-mail e senha
PB-02	EP-02	Redefinir senha no primeiro acesso	Alta	Exigir nova senha no primeiro login do aluno
PB-03	EP-03	Tutor IA para disciplinas básicas	Alta	IA responde dúvidas de Português, Matemática e Ciências
PB-04	EP-04	Interface com botões grandes e ícones	Alta	Adaptar layout para públicos com baixa letramento digital
PB-05	EP-06	Histórico de interações do aluno	Média	Permitir consulta ao histórico de conversas com a IA
PB-06	EP-05	Relatórios por aluno e por disciplina	Alta	Exibir estatísticas mensais ao professor responsável

PB-07	EP-03	Respostas com leitura em áudio (TTS)	Média	Oferecer suporte por voz ao conteúdo textual
PB-08	EP-05	Cadastro de novos alunos	Média	Permitir que professores insiram novos usuários no sistema
PB-09	EP-02	Perfis diferenciados (aluno, professor, admin)	Alta	Gerenciar permissões de acesso ao sistema
PB-10	EP-07	Registro de erros para QA	Média	Registrar falhas em logs para depuração e melhoria contínua

3.3. Elaborar o Quadro Scrum e Sprints Semanais

O Quadro Scrum é uma ferramenta visual para organizar as tarefas durante o ciclo de vida do projeto. Cada sprint do EDUAI terá duração de 1 semana, com foco em entregas incrementais e testáveis. O quadro é dividido em colunas: Backlog, A Fazer, Em Progresso, Concluído.

Tabela 2 – Sprints Semanais EDUAI

Sprint	Objetivo	Itens a serem entregues
Sprint 1	Setup do projeto	Configuração do repositório, Firebase e controle de versões
Sprint 2	Autenticação inicial	Login, redefinição de senha e controle de perfis
Sprint 3	Primeira interação com IA	Respostas básicas da IA em Português
Sprint 4	Interface acessível	Implementar botões grandes, ícones e TTS básico
Sprint 5	Histórico e relatórios	Criar tela de histórico e painel do professor

Sprint 6	Validação com usuários	Testes com alunos e coleta de feedback
Sprint 7	Ajustes finais	Correções, otimizações e ajustes na usabilidade
Sprint 8	Go Live	Publicação da primeira versão funcional

3.4. Proposta de Daily Scrum

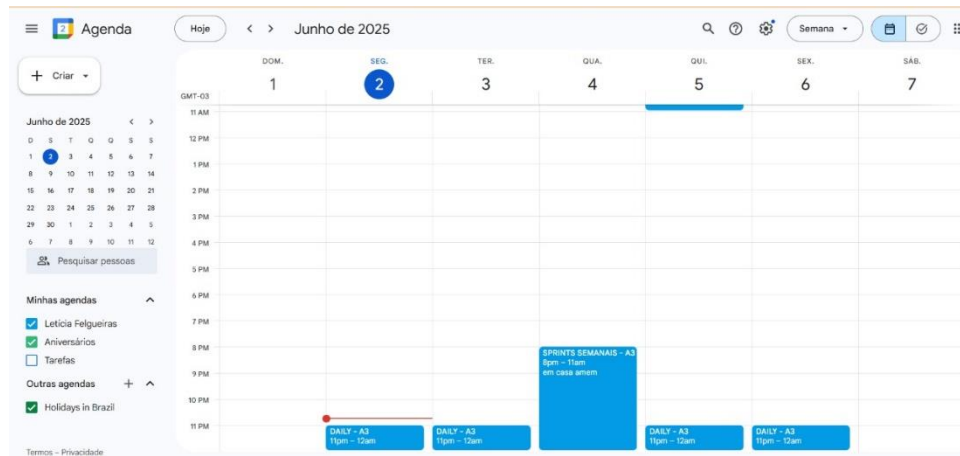
A equipe do projeto EDUAL adotará a cerimônia **Daily Scrum** para manter a comunicação clara, promover alinhamento e identificar impedimentos diariamente. As reuniões terão duração de 15 minutos, realizadas de forma assíncrona via Trello e Google Meet, com apoio de check-ins automáticos.

Cada integrante deverá responder às três perguntas tradicionais do Scrum:

1. O que fiz ontem para ajudar a equipe a atingir a meta da sprint?
2. O que farei hoje?
3. Existe algum impedimento no meu caminho?

Essa rotina será especialmente útil para integrar os diferentes perfis do grupo, promover colaboração entre desenvolvedores e designers, e garantir a evolução contínua das funcionalidades propostas.

Figura 1 – Reuniões Daily Scrum planejadas



3.5. Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos é uma etapa essencial no desenvolvimento de sistemas, sendo responsável por traduzir as necessidades dos usuários e os objetivos do projeto em funcionalidades e restrições concretas. Para o sistema EDUAL, os requisitos foram levantados com base em entrevistas, observação do público-alvo da EJA, diretrizes pedagógicas e as metas do projeto vinculadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Os requisitos foram classificados em três categorias: **Requisitos Funcionais (RF)**, que descrevem os comportamentos esperados do sistema; **Requisitos Não Funcionais (RNF)**, que tratam de qualidades como desempenho, usabilidade e segurança; e **Regras de Negócio (RNG)**, que representam restrições e condições específicas impostas pelo domínio educacional da EJA.

3.5.1. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades mínimas que o sistema deve oferecer para atender às expectativas dos usuários finais — alunos e professores da EJA. Eles foram agrupados por categoria de usuário, considerando diferentes níveis de acesso e interação com a plataforma.

Tabela 3 – Requisitos Funcionais do EDUAI

Prioridade	Identificador	Descrição
Alta	RF-01	O aluno poderá se autenticar no sistema.
Alta	RF-02	O aluno poderá interagir com a IA para tirar dúvidas educacionais.
Média	RF-03	O aluno poderá ouvir as respostas em áudio.
Média	RF-04	O aluno poderá consultar seu histórico de interações com a IA.
Média	RF-05	O aluno poderá alterar sua senha.
Alta	RF-06	O professor responsável poderá se autenticar no sistema.
Alta	RF-07	O professor responsável poderá visualizar relatórios de uso por aluno.
Alta	RF-08	O professor responsável poderá visualizar relatórios de uso por disciplina.
Média	RF-09	O professor responsável poderá consultar histórico de interações do aluno com a IA.

3.5.2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais especificam atributos de qualidade do sistema EDUAI, como desempenho, acessibilidade, segurança, escalabilidade e compatibilidade. São fundamentais para garantir uma experiência de uso adequada ao perfil dos estudantes da EJA e à infraestrutura educacional disponível.

Tabela 4 – Requisitos Não Funcionais do EDUIAI

Identificador	Categoria	Descrição
RNF-01	Usabilidade	A aplicação deve utilizar cores contrastantes e fontes grandes para facilitar a leitura.
RNF-02	Usabilidade	As telas devem ter navegação linear e intuitiva, com feedback visual imediato.
RNF-03	Usabilidade	O sistema deverá suportar leitura em voz alta dos conteúdos (Text-to-Speech).
RNF-04	Confiabilidade	O sistema deve registrar falhas e erros em log para posterior correção.
RNF-05	Confiabilidade	O sistema deve operar com 99% de disponibilidade mensal.
RNF-06	Desempenho	A resposta da IA deve ocorrer em até 3 segundos por interação.
RNF-07	Desempenho	A aplicação deve suportar ao menos 200 usuários simultâneos em sua versão inicial.
RNF-08	Segurança	Todas as senhas devem ser criptografadas em SHA-256.
RNF-09	Segurança	As interações dos alunos com a IA devem ser protegidas por políticas de LGPD.
RNF-10	Segurança	O sistema deve utilizar HTTPS em todas as comunicações.
RNF-11	Padrões	A aplicação deve respeitar padrões de acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.
RNF-12	Padrões	O código deverá seguir boas práticas de versionamento e organização (Git).
RNF-13	Infraestrutura	O sistema deverá rodar em qualquer navegador moderno.
RNF-14	Infraestrutura	A aplicação será hospedada em ambiente cloud com autoescalonamento básico.

RNF-15	Integridade	O controle do conteúdo gerado pela IA deve ser monitorado por professores, com possibilidade de edição.
RNF-16	Integridade	Cada usuário, dependendo do seu perfil, terá acesso restrito às informações relacionadas.

3.5.3. Regras de Negócio (RNG)

As regras de negócio do EDUAI definem as limitações e os comportamentos específicos que devem ser seguidos dentro da lógica educacional, institucional e ética da aplicação. Elas garantem a coerência das interações e o alinhamento com as diretrizes pedagógicas da EJA.

Tabela 5 – Regras de Negócio do EDUAI

Identificador	Categoria		Descrição
RNG-01	Acesso	e	Todo usuário deve se autenticar utilizando e-mail e senha.
	Identificação		
RNG-02	Acesso	e	Alunos devem redefinir a senha no primeiro login.
	Identificação		
RNG-03	Acesso	e	A senha deve conter de 6 a 10 caracteres alfanuméricos.
	Identificação		
RNG-04	Acesso	e	Cada perfil deve ter acesso individual, conforme seu nível de permissão.
	Identificação		
RNG-05	Funcionalidade	do	A IA deve focar nas disciplinas de Português, Matemática e Ciências.
	Tutor		
RNG-06	Funcionalidade	do	A linguagem usada pela IA deve ser simplificada, empática e direta.
	Tutor		
RNG-07	Funcionalidade	do	Perguntas fora do escopo educacional não serão respondidas.
	Tutor		
RNG-08	Funcionalidade	do	Todo conteúdo deve ser armazenado para consultas e análises pedagógicas.
	Tutor		
RNG-09	Usabilidade	e	Interface com botões grandes e ícones ilustrativos.
	Acessibilidade		

RNG-10	Usabilidade e Acessibilidade	Todos os conteúdos textuais devem ter versão em áudio (TTS).
RNG-11	Monitoramento e Gestão	Professores têm acesso aos históricos de interações dos alunos.
RNG-12	Monitoramento e Gestão	O sistema deve gerar relatórios mensais por aluno e por disciplina.

3.6. Histórias de Usuário (User Stories)

As histórias de usuário representam descrições simples, empáticas e orientadas ao valor que o sistema precisa entregar para cada perfil de usuário. São escritas do ponto de vista do usuário final e utilizadas para facilitar o entendimento entre equipe de desenvolvimento e stakeholders, conforme os princípios do Scrum.

No projeto EDUAI, as histórias de usuário foram associadas diretamente aos épicos identificados no Product Backlog. Abaixo estão listadas as principais histórias levantadas durante o planejamento.

3.6.1. Tabela de User Stories

Tabela 6 – User Stories do EDUAI

Código	Épico Relacionado	Descrição
US-01	EP-02	Como aluno, desejo autenticar-me no sistema utilizando e-mail e senha para acessar as funcionalidades.
US-02	EP-02	Como aluno, desejo redefinir minha senha no primeiro acesso para garantir a segurança dos meus dados.
US-03	EP-03	Como aluno, desejo interagir com o tutor IA para esclarecer dúvidas educacionais.
US-04	EP-04	Como aluno, desejo ouvir em áudio as respostas fornecidas pela IA para melhorar a compreensão dos conteúdos.

US-05	EP-06	Como aluno, desejo consultar meu histórico de interações com a IA para acompanhar meu progresso nos estudos.
US-06	EP-02	Como professor, desejo autenticar-me no sistema de forma segura para acessar funcionalidades administrativas.
US-07	EP-05	Como professor, desejo visualizar o histórico de interações dos alunos para monitorar o desempenho pedagógico.
US-08	EP-05	Como professor, desejo visualizar relatórios de uso por aluno e por disciplina para análise de aprendizagem.
US-09	EP-05	Como professor, desejo cadastrar novos alunos no sistema para facilitar a sua integração.
US-10	EP-05	Como professor, desejo redefinir a senha dos alunos para apoiar o acesso em caso de esquecimento.
US-11	EP-02	Como administrador, desejo configurar permissões de acesso conforme o perfil dos usuários para garantir a segurança dos dados.
US-12	EP-06	Como administrador, desejo monitorar atividades e falhas do sistema através de logs para manutenção preventiva e auditoria.

3.6.2. Relação com os Épicos

As histórias foram derivadas diretamente dos épicos definidos na Seção 2.1 e do Product Backlog na Seção 3.2. Essa rastreabilidade permite à equipe acompanhar quais funcionalidades atendem quais usuários, mantendo o foco nas necessidades reais dos públicos da EJA.

4. Protótipos das Interfaces

4.1. Relação com os Épicos

O processo de prototipação tem como objetivo antecipar a experiência do usuário e testar a estrutura funcional da aplicação antes da implementação definitiva. Para o sistema **EDUAI**, a prototipação é fundamental, considerando o perfil heterogêneo dos alunos da EJA e a necessidade de uma interface intuitiva, acessível e empática.

Foram desenvolvidos protótipos em três níveis: baixa, média e alta fidelidade, com base nas diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1 (nível AA) e com foco na simplicidade visual, contraste de cores e usabilidade por pessoas com pouca familiaridade tecnológica.

4.1.1. Protótipos de Baixa Fidelidade

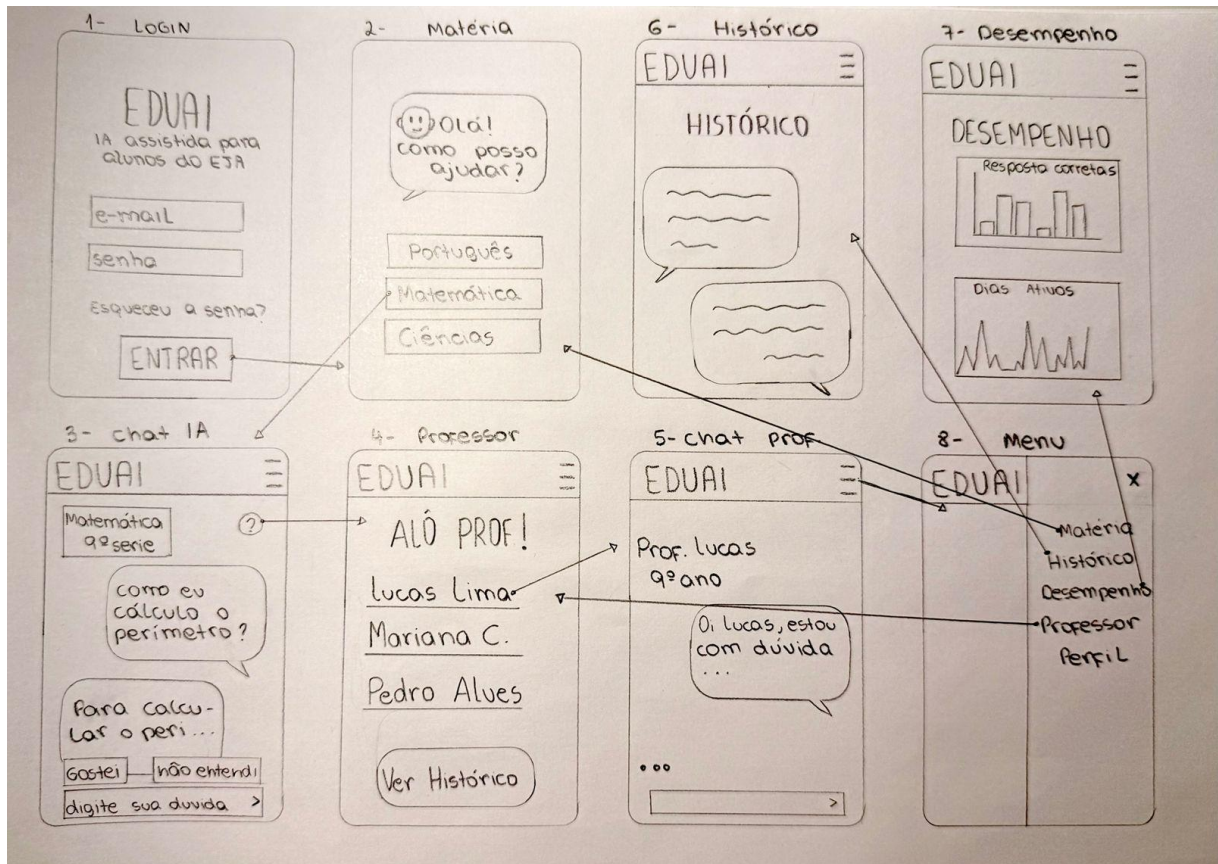
Os protótipos de baixa fidelidade foram elaborados em papel e digitalizados posteriormente com ferramentas como Balsamiq e Figma. Eles têm como função testar o fluxo básico de navegação e a disposição dos elementos principais da tela.

As telas contempladas nesta etapa foram:

- Tela de login com campos para e-mail e senha;
- Tela principal do aluno com botões grandes e ícones ilustrativos;
- Tela de chat com a IA, com opção de leitura em áudio (TTS);
- Tela do professor com acesso aos relatórios por aluno e por disciplina.

Esses protótipos foram utilizados em sessões de feedback com colegas de turma e usuários simulados para validar a lógica de navegação e o entendimento dos ícones e textos.

Figura 2 – Protótipo de Baixa Fidelidade



4.1.2. Protótipos de Alta Fidelidade

Com base nos testes anteriores, foram criados protótipos de alta fidelidade no Figma, com aplicação de identidade visual, paleta de cores com bom contraste, tipografia acessível e ícones intuitivos. A experiência do usuário foi centralizada em três princípios: clareza, simplicidade e acolhimento.

As principais características visuais dos protótipos de alta fidelidade são:

- **Fonte Inter grande (mínimo 16 pt)**, adequada à leitura em celulares;
- **Botões com cores vibrantes e rótulos autoexplicativos** (Ex.: “Falar com o professor”);
- **Ícones amigáveis**, como um autofalante para ler o texto em voz alta, ponto de interrogação para solicitar ajuda do professor, menu para navegar entre as páginas;

- **Atalhos visuais no menu:** para as funções mais utilizadas: conversar com IA, conversar com o professor, revisar histórico, escolher matéria e perfil do usuário.

As telas também foram testadas com o recurso de leitura em voz alta (via Web Speech API) para garantir que pessoas com baixa proficiência em leitura consigam acompanhar o conteúdo falado.

Esses protótipos refletem o escopo técnico definido para o MVP, considerando a compatibilidade com navegadores modernos e dispositivos Android a partir da versão 8, conforme estabelecido nos Requisitos Não Funcionais (RNF).

Figura 33 – Tela de login



A tela de login do sistema eduai apresenta o logotipo da instituição no topo, seguido por campos de entrada para e-mail ou nome de usuário e senha. Abaixo dos campos, há um link para recuperação de senha e um botão de login. Uma seção separada por uma linha horizontal oferece acesso para colaboradores e a opção de criar uma nova conta.

eduai
IA assistida para alunos EJA

E-mail ou nome de usuário

Senha

[Esqueci minha senha](#)

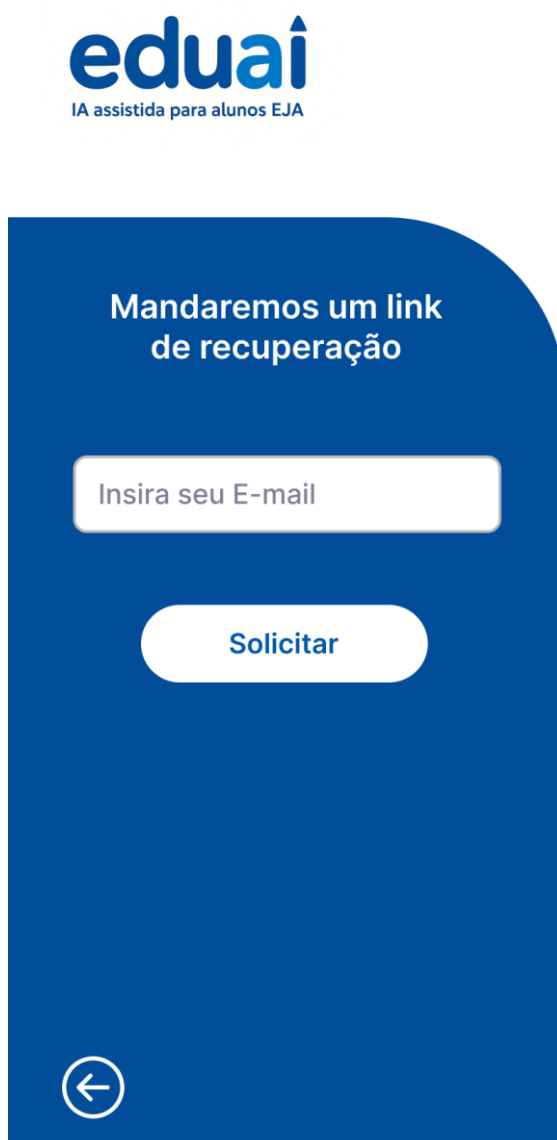
Entrar

— OU —

Acessar eduai Colaboradores

Criar nova conta

Figura 4 – Tela de recuperação da senha



eduai
IA assistida para alunos EJA

Mandaremos um link
de recuperação

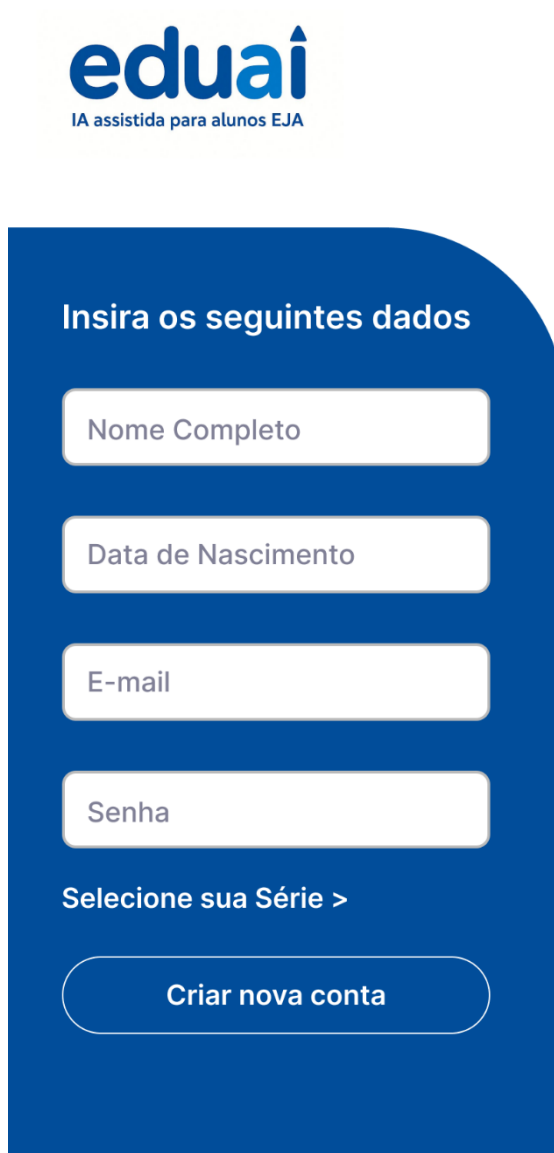
Insira seu E-mail

Solicitar

←

A interface é uma tela de recuperação de senha com fundo azul. No topo, há o logotipo 'eduai' em azul escuro, com o subtítulo 'IA assistida para alunos EJA' em menor fonte. Abaixo, o texto 'Mandaremos um link de recuperação' aparece em branco. Segue-se um campo de entrada retangular branco com o placeholder 'Insira seu E-mail'. Abaixo do campo, há um botão retangular branco com cantos arredondados e o texto 'Solicitar' em azul. No canto inferior esquerdo, há um ícone circular branco com uma seta para a esquerda.

Figura 5 – Tela de cadastro



A tela de cadastro do sistema eduai apresenta o logo da instituição no topo, seguido por uma seção de entrada de dados com o título 'Insira os seguintes dados'. Esta seção contém quatro campos de texto empilhados verticalmente: 'Nome Completo', 'Data de Nascimento', 'E-mail' e 'Senha'. Abaixo dos campos, há um link 'Selecione sua Série >' e um botão 'Criar nova conta'.

eduai
IA assistida para alunos EJA

Insira os seguintes dados

Nome Completo

Data de Nascimento

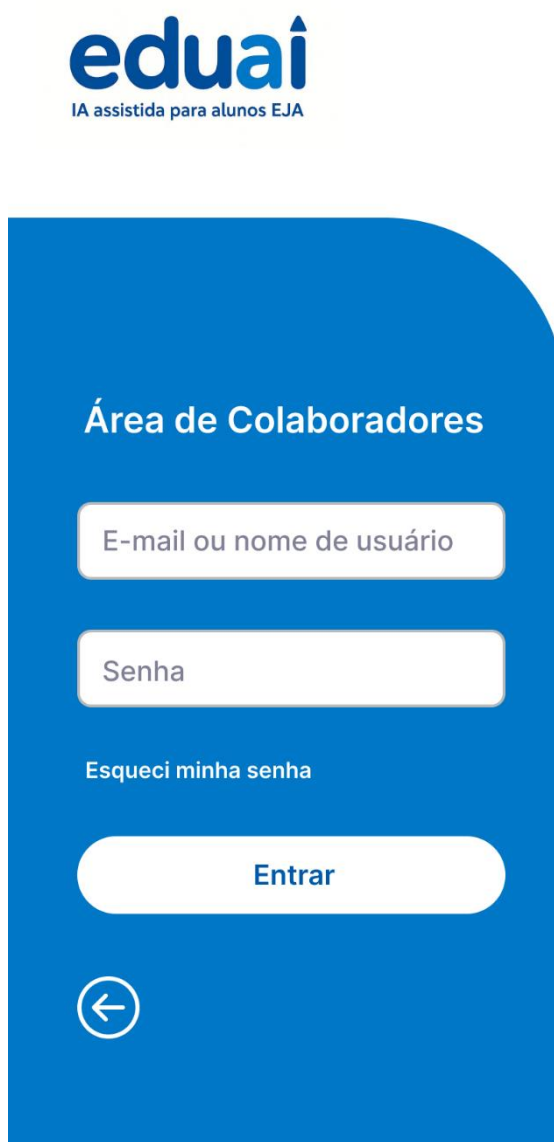
E-mail

Senha

Selecione sua Série >

Criar nova conta

Figura 6 – Tela de área dos colaboradores



eduai
IA assistida para alunos EJA

Área de Colaboradores

E-mail ou nome de usuário

Senha

[Esqueci minha senha](#)

Entrar

←

Figura 7 4 – Tela de escolha da matéria



Figura 8 5 – Tela de chat com EDUAI

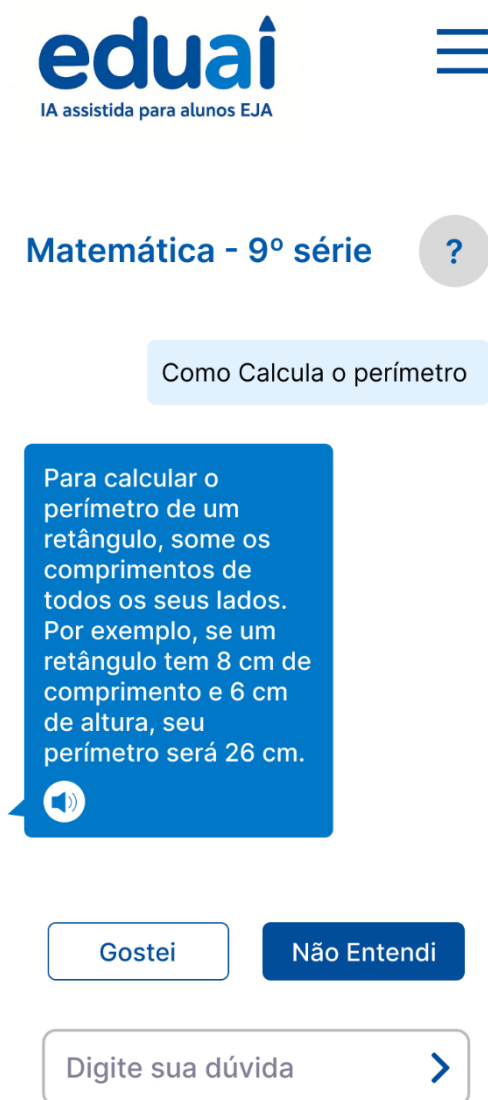


Figura 9 –6 Tela de escolha do professor



Painel do Professor

Matemática

Ana Santos



Lucas Lima



Mariana Costa



Pedro Alves



[Ver histórico](#)

Gerar relatório

Figura 10 –7 Tela de dúvidas com o professor

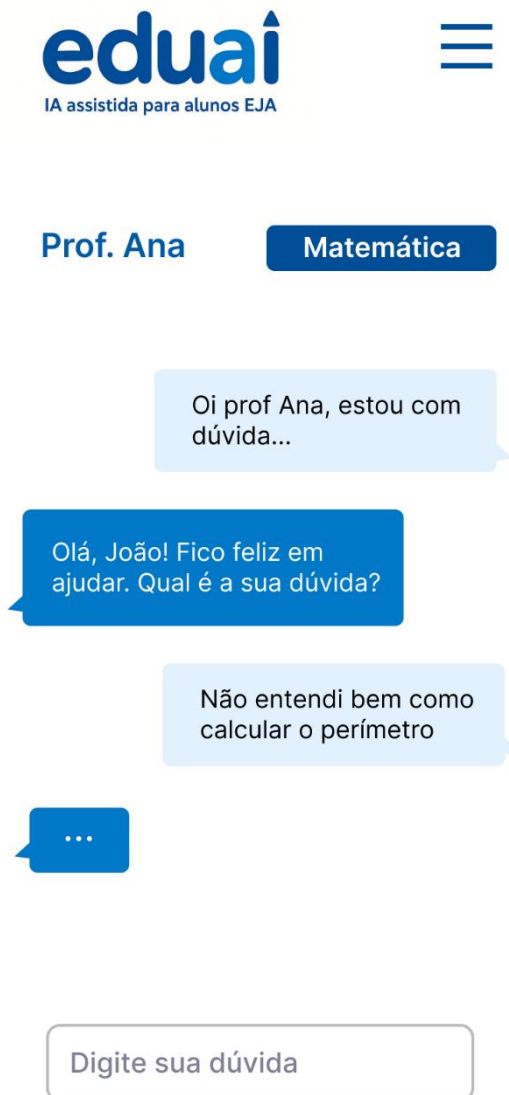


Figura 11 –89 Tela do histórico

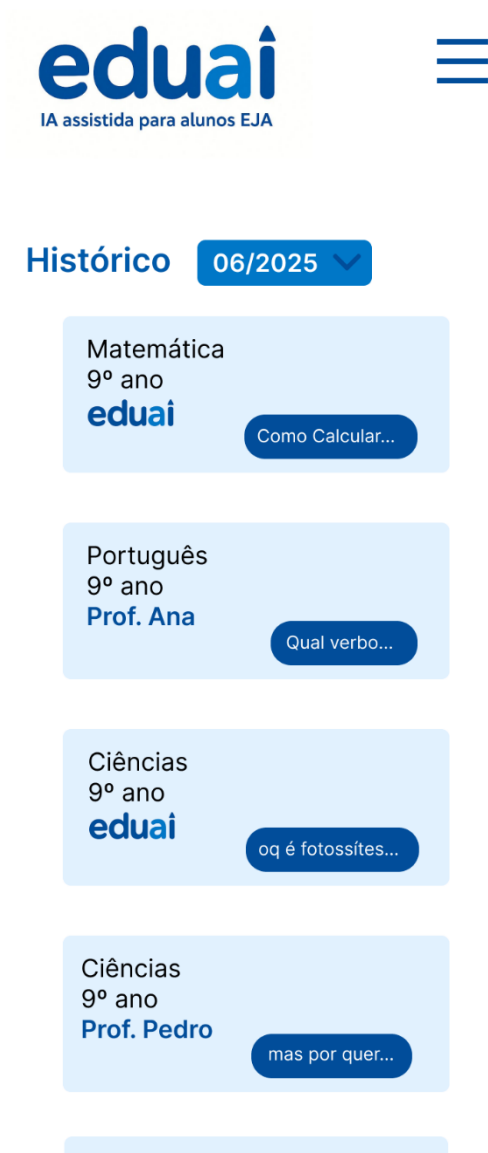


Figura 12 10 – Tela de desempenho



Desempenho

[Ver Detalhes](#)

Figura 13 11 – Tela de menu

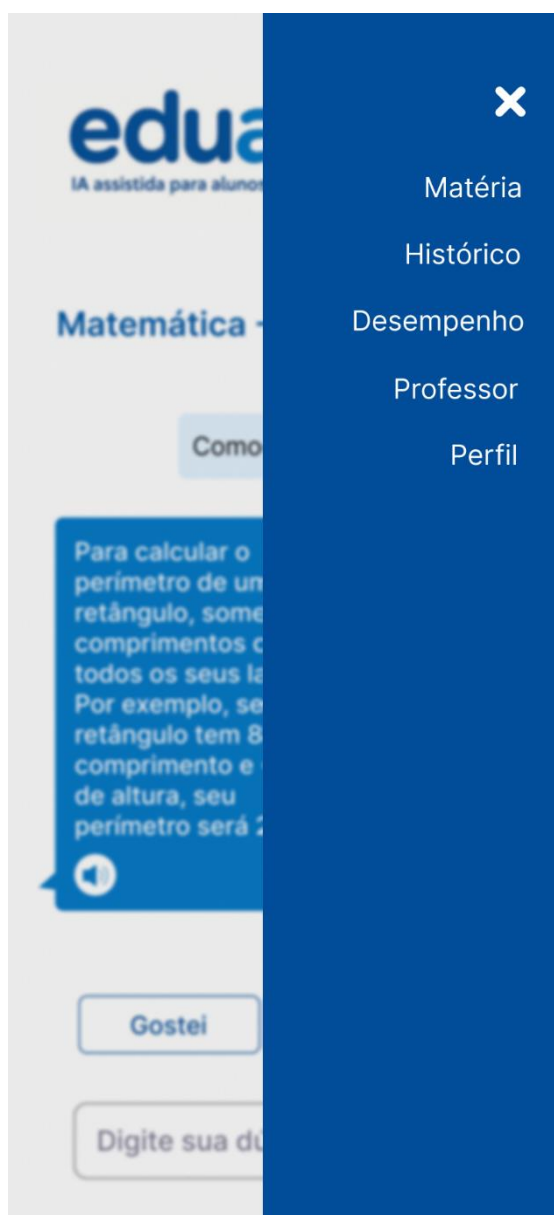


Figura 14 12 – Tela de perfil


IA assistida para alunos EJA





João Pedro Fernandes

Insira uma foto

Nome

João Pedro Fernandes

Email

joaopedro@gmail.com

Senha

.....

Data de Nascimento

10/07/1992

Série

9º ano

Figura 15 13 – Tela de perfil do professor



Painel do Professor

Relatório de Alunos



Relatório por Disciplina



Ver Detalhes

Figura 16 14 – Tela de relatório do aluno



Relatório de Alunos

João Pedro Fernandes



Anderson Figueira



Evandro Wallace



Ver Detalhes

Figura 17 15 – Tela de relatório das disciplinas



Relatório por Disciplina

Português



Matemática



Ciências



Ver Detalhes

Figura 18 16 – Tela de chat com alunos

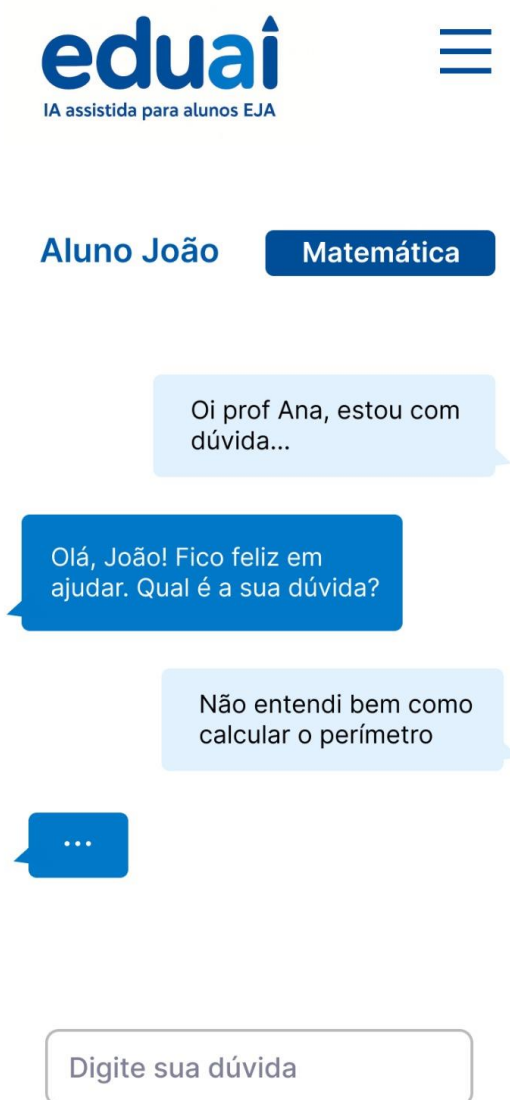


Figura 19 17 – Tela do histórico do aluno



Histórico João

06/2025 ▼

Matemática
9º ano

eduai

Como Calcular...

Português
9º ano

Prof. Ana

Qual verbo...

Ciências
9º ano

eduai

oq é fotossítes...

Ciências
9º ano

Prof. Pedro

mas por quer...

Figura 20 18 – Tela do desempenho do aluno



Desempenho João

[Histórico do Aluno](#)[Chat com Aluno](#)

Figura 21 19 – Tela do desempenho da matéria



Desempenho Matemática



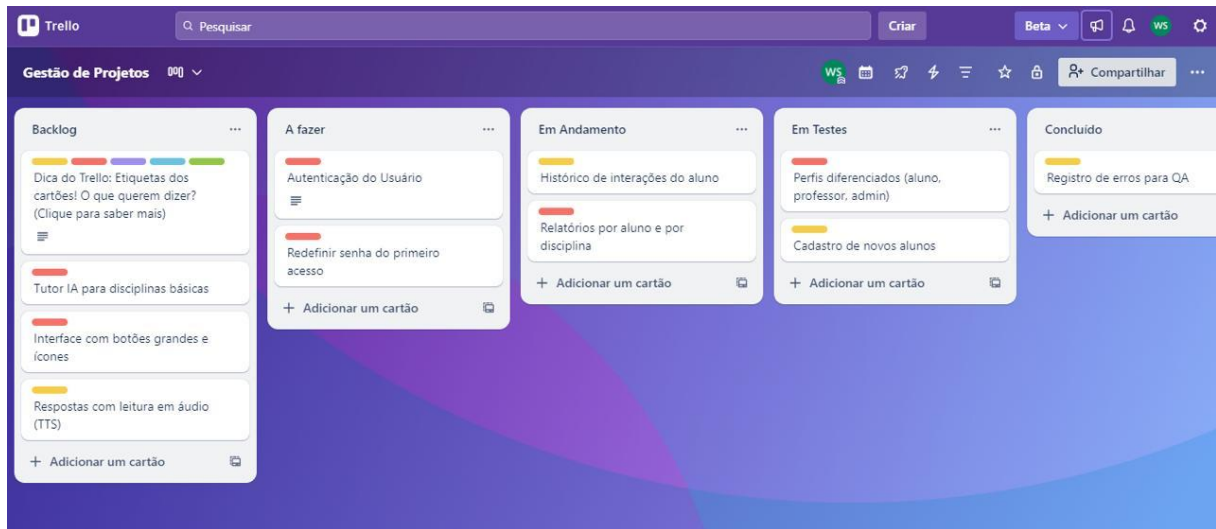
Figura 22 20 – Tela do menu do professor



4.2. Quadro Scrum no Trello

Para organização e acompanhamento do desenvolvimento do sistema, foi utilizado um quadro no Trello com base no framework Scrum. As colunas representam as etapas do ciclo ágil: Backlog, A Fazer, Em Andamento, Em Testes e Concluído.

Figura 23 21 – Tela do Trello sendo usado



4.3 Resultados Esperados

A aplicação EDUAL visa proporcionar uma experiência de aprendizado personalizada para alunos da EJA, com funcionalidades como:

- Chat com IA adaptado à linguagem acessível;
- Leitura em voz alta dos conteúdos;
- Histórico de respostas;
- Gamificação do progresso;
- Interface mobile-first com acessibilidade ampliada.

5. Conclusão

O desenvolvimento do projeto **EDUAL** proporcionou ao grupo a oportunidade de aplicar, na prática, os conceitos aprendidos na disciplina de *Modelos, Métodos e Técnicas da Engenharia de Software*. Ao longo do processo, foram utilizadas ferramentas de modelagem, técnicas ágeis, princípios de usabilidade e acessibilidade, além de boas práticas em requisitos funcionais e não funcionais, conforme defendido por Sommerville (2019) e Pressman (2016).

A escolha por atender a alunos da **Educação de Jovens e Adultos (EJA)** partiu da sensibilidade do grupo frente aos desafios enfrentados por essa população.

As entrevistas com estudantes reais — disponíveis nos apêndices — revelaram um contexto marcado por barreiras históricas, falta de incentivo, jornadas de trabalho exaustivas e dificuldades com leitura e escrita. Ao mesmo tempo, evidenciaram uma imensa força de vontade e o desejo de aprender, crescer e transformar suas realidades por meio da educação.

Nesse cenário, o uso da **Inteligência Artificial** como tutor virtual surge como uma solução inovadora e inclusiva. Segundo Lima e Pires (2022), a IA pode atuar como mediadora no processo educativo, especialmente quando aplicada com intencionalidade social. A organização do desenvolvimento utilizando o framework **Scrum** (Schwaber e Sutherland, 2020) contribuiu para a divisão em ciclos curtos, possibilitando entregas contínuas e ajustadas à realidade pedagógica.

A construção dos protótipos, a definição das regras de negócio e a modelagem dos requisitos possibilitaram uma visão concreta do produto final, alinhada aos **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU**, em especial ao **ODS 4 – Educação de Qualidade** (UNESCO, 2015). O projeto também se relaciona diretamente com os ODS 1 (Erradicação da Pobreza), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Inovação e Infraestrutura) e 10 (Redução das Desigualdades).

Como reflexão final, o grupo reconhece que o projeto EDUAI representa não apenas um exercício acadêmico, mas um convite à responsabilidade social e à inovação com propósito. Aprendemos que desenvolver software vai além do código: trata-se de ouvir pessoas reais, compreender suas histórias e criar soluções que gerem transformação na vida de quem mais precisa.

Referência

ARROYO, Miguel González. *Ofício de Mestre: imagens e autoimagens*. Petrópolis: Vozes, 2005.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Educação 2022: indicadores de alfabetização, escolarização e nível de instrução*. Rio de Janeiro: IBGE, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. *Censo Escolar da Educação Básica 2023: resumo técnico*. Brasília: INEP, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/>

UNESCO. *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Tradução da ONU Brasil, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/>

BRASIL. Ministério da Educação. *Educação de Jovens e Adultos: desafios e perspectivas*. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/>

COSTA, Ana Paula da; SANTOS, Renata dos. *EJA, tecnologias e desigualdades digitais: o desafio da inclusão significativa*. Revista Brasileira de Educação, v. 26, 2021.

LIMA, Pedro H. T.; PIRES, Tainara B. *Aplicações da Inteligência Artificial na educação: possibilidades para contextos de vulnerabilidade social*. Revista Educação & Tecnologia, v. 17, n. 2, 2022.

PRETTO, Nelson De Luca. *Educação e tecnologia: o novo desafio da escola pública*. São Paulo: Cortez, 2019.

GAMMA, Erich et al. Padrões de Projeto: soluções reutilizáveis de software orientado a objetos. Porto Alegre: Bookman, 2000.

MANIFESTO ÁGIL. Manifesto for Agile Software Development. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 8. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum: o guia definitivo para o Scrum – As regras do jogo. Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

LIMA, Pedro H. T.; PIRES, Tainara B. Aplicações da Inteligência Artificial na educação: possibilidades para contextos de vulnerabilidade social. Revista Educação & Tecnologia, v. 17, n. 2, 2022.

UNESCO. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Tradução da ONU Brasil, 2015. Disponível em: <<https://brasil.un.org/>>. Acesso em: 2 jun. 2025.

DIFERENTES MAS... IGUAIS! Entrevista com alunos da EJA. Blogspot, 2011. Disponível em: <<https://diferencasqueunem.blogspot.com/2011/10/entrevista-com-alunos-da-eja.html>>. Acesso em: 2 jun. 2025.

SCRIBD. Entrevista com estudante do EJA. 2019. Disponível em: <<https://pt.scribd.com/document/421755281/Entrevista-Com-Estudante-Do-Eja>>. Acesso em: 2 jun. 2025.

APÊNDICE A – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Nome do Projeto: EDUAI – Aplicação com Inteligência Artificial voltada ao suporte educacional de alunos da EJA

Área Temática: Educação e Tecnologia (ODS 4 – Educação de Qualidade)

Objetivo Geral: Desenvolver uma aplicação com IA que funcione como tutor educacional para alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), promovendo inclusão digital, reforço escolar personalizado e incentivo à permanência na escola.

Justificativa: O projeto busca responder à necessidade de ferramentas acessíveis e acolhedoras para apoiar o aprendizado de alunos adultos com histórico de evasão escolar e dificuldades com leitura, escrita e uso de tecnologias. A aplicação da IA como tutor virtual permitirá oferecer suporte contínuo, empático e personalizado, em um ambiente adaptado à realidade do público-alvo. Alinha-se ao ODS 4 da ONU e promove o uso social da inovação tecnológica.

Grupo Responsável:

Curso: Engenharia de Software

Disciplina: Modelos, Métodos e Técnicas de Engenharia de Software

Período: 2025.1

Integrantes do Grupo:

ARTHUR FERNANDO CAVALCANTI DA SILVA

HÉCTOR LIMA VALENTE DE OLIVEIRA

LETÍCIA SANTOS FELGUEIRAS TEIXEIRA

LUIZ GABRIEL DA ROCHA FERREIRA

MARCEL BRASILEIRO LEÃO DE SOUZA

PEDRO HENRIQUE LINS SOARES

WESDER SOUZA SANTOS SIQUEIRA ALVES

Professor Responsável:

Fábio Gomes Pereira

Data de Início do Projeto: 15/04/2025

Previsão de Entrega: 16/06/2025

APÊNDICE B – TERMO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO

Nome do Projeto: EDUAI – Aplicação com Inteligência Artificial voltada ao suporte educacional de alunos da EJA

Síntese dos Resultados Alcançados:

O projeto EDUAI permitiu o desenvolvimento de um sistema inicial (MVP) voltado ao público da EJA, com funcionalidades de interação com IA, leitura em voz alta (TTS), perfil de acesso para aluno e professor, e painel de acompanhamento pedagógico. Foi aplicado o framework Scrum, com sprints semanais e artefatos entregues em cada etapa. O sistema atendeu aos requisitos funcionais e não funcionais previamente definidos, com protótipos desenvolvidos em alta fidelidade e testes preliminares com usuários simulados. O trabalho promoveu reflexão sobre o papel da tecnologia na educação inclusiva e reforçou o potencial da IA como aliada pedagógica.

Aprendizados do Grupo:

- Aplicação de métodos ágeis na prática (Scrum);
- Importância da empatia e escuta ativa no desenvolvimento de soluções educacionais;
- Integração entre requisitos de software, acessibilidade e impacto social;
- Desenvolvimento de visão crítica sobre o uso ético e intencional da tecnologia na educação.

Conclusão:

O grupo conclui o projeto com senso de propósito, reforçando a importância de soluções que dialoguem com realidades vulneráveis e que usem a tecnologia de forma ética, acessível e transformadora. O EDUAI não apenas cumpriu as exigências técnicas da disciplina, mas também reforçou o compromisso com inovação social.

Data de Conclusão: 16/06/2025

Assinatura dos Integrantes:

Arthur Fernando Cavalcanti da Silva ,Héctor Lima Valente de Oliveira ,Letícia Santos Felgueiras Teixeira ,Luiz Gabriel da Rocha Ferreira ,Marcel Brasileiro Leão de Souza ,Pedro Henrique Lins Soares e Wesder Souza Santos Siqueira Alves.

APÊNDICE C – ENTREVISTAS COM OS ALUNOS DA EJA

Este apêndice apresenta os relatos de três estudantes reais da Educação de Jovens e Adultos (EJA), utilizados como subsídio para a compreensão das necessidades do público-alvo e fundamentação do estudo de caso. Os trechos foram extraídos de fontes públicas e possuem caráter ilustrativo, respeitando os princípios éticos da pesquisa educacional.

Entrevista 1 – Josima Ferreira da Silva

1. Por qual motivo você precisou parar de estudar?

Eu sempre trabalhei na roça, pois gostava muito, eu sou do Piauí, mas meus pais nunca me impediram de estudar, é que eu nunca dei pros estudos, não conseguia aprender as coisas, então, preferi trabalhar na roça e ajudar em casa.

Quando adulto também já fiz algumas tentativas nos estudos, mas nunca dava certo, pois sempre trabalhei das 14h às 22h, o meu patrão exigia que a gente fizesse horas extras e às vezes eu estava cansado mesmo.

2. Naquela época você estudou até que série?

Acho que até a 1ª série.

3. Ao longo da sua vida você se sentiu discriminado por não ter os estudos completos?

Sim e muito. Às vezes você precisa fazer alguma coisa e você mesmo diz “ah! Não vou fazer não”, então você se sente inferior. Por isso eu me volto para estudar, pra aprender alguma coisa, eu preciso ler bem...

4. O que fez você retornar à escola?

Eu sofri um acidente no serviço em 2008, estava enchendo a laje e caí, quebrando os dois braços. Desde então estou afastado. Talvez eu volte para o serviço, ainda não sei, mas estou pensando que se eu voltar, não poderei fazer a mesma função. Então preciso dos estudos para ir trabalhar no almoxarifado ou escritório, não sei.

5. Você acha adequado o material usado em sala de aula?

Sim, eu gosto muito das matérias que a professora passa na lousa e do livro.

6. Já pensou em desistir? Por quê?

Às vezes fico desanimado em casa e meus filhos sempre estão em cima, “pai o senhor não vai pra escola hoje?”. O fato de deixá-los em casa me desanima às vezes. Até agora estava falando com eles no celular pra ver se está tudo bem.

7. O que você acha da sua professora?

Quando tinha a outra professora aqui eu não gostava não, mas essa professora aí é boa com a gente, sempre tem paciência pra nos ensinar.

8. Quais são as dificuldades para se manter em sala de aula?

Olha, eu já tentei umas três vezes e essa é minha quarta vez. Tenho muita dificuldade para escrever. Ler eu consigo alguma coisa, ir no banco... mas o que mais me atrapalha é a leitura.

Entrevista 2 – Reginaldo Honorato dos Santos

1. Por qual motivo você precisou parar de estudar?

Nasci na roça. Nessa época meus pais eram pobres. Era muito sacrifício, pois somos em 13 irmãos. Precisei parar para poder trabalhar e ajudar em casa.

2. Naquela época você estudou até que série?

Olha, não sei dizer, mas estudei pouquinho coisa, pois agora estou começando das primeiras séries.

3. Ao longo da sua vida você se sentiu discriminado por não ter os estudos completos?

Sim. No meu serviço sinto isso direto, pois vejo os colegas formarem “panelinha” e ficam conversando, enquanto eu fico de lado, pois não tenho estudo.

4. O que fez você retornar à escola?

Sinto a necessidade de poder fazer minhas coisas sozinho, ir ao banco... Hoje já consigo ler o nome do ônibus e mais algumas coisas.

5. Você acha adequado o material usado em sala de aula?

Sim. O livro é bem interessante, tem coisas que acontecem no nosso dia a dia e isso ajuda muito. E a professora é muito esforçada, eu gosto muito dela.

6. Já pensou em desistir? Por quê?

Olha, eu já tentei quatro ou cinco vezes e sempre desistia por causa do serviço, pois trabalhava em um horário complicado. Agora eu trabalho das 6h às 14h. Quando chego do serviço, vou pra casa, descanso um pouco e depois venho pra cá.

7. O que acha da sua professora?

Ela é muito esforçada, tem paciência com a gente e está sempre presente nas aulas. Dificilmente falta.

8. Quais são as dificuldades para se manter em sala de aula?

Olha, dificuldades eu tenho, mas só saio daqui quando eu conseguir terminar meus estudos. Mas quando está chovendo ou muito frio, aí eu não venho pra escola não.

Entrevista 3 – Iderlane de Jesus

Idade: 43 anos

Profissão: Serviços Gerais

1. Quais as motivações que levaram você a voltar a estudar?

Conseguir um emprego melhor.

2. Que motivos levaram você a abandonar os estudos quando criança?

Minha mãe não queria que eu e meus irmãos estudássemos, mas com muita resistência ela colocou a gente na escola. Sem incentivo e com a distância — uma caminhada de quatro horas (ida e volta) — ficamos desmotivadas e saímos.

3. Se estudou antes, em que série parou?

Antiga terceira série, atual quarto ano.

4. Quanto tempo você está na EJA?

Já concluí.

5. O que você estuda na EJA parece mais para crianças ou adultos?

Mais para adultos.

6. Que materiais e conhecimentos dos adultos são utilizados nas aulas?

Experiências de vida, conhecimentos antigos etc.

7. Você acha que os conhecimentos que já possui estão sendo utilizados e respeitados nas aulas?

Sempre houve respeito. Inclusive os professores pegavam esses conhecimentos e levavam para dentro do conhecimento científico.

8. O que você tem aprendido de novo e como tem aprendido?

Melhorei leitura e escrita, através de atividades para isso. Aprendi sobre guerras, nas aulas de história.

9. O que você aprendeu faz sentido para você? Por quê?

Claro, e como faz! Eu aprendi muita coisa. Porque através da EJA, eu melhorei leitura, escrita, cálculos, aprendi mais sobre o mundo (guerras, fatos de outros países), sobre a natureza e seus fenômenos, corpo humano etc. A EJA foi muito importante para minha vida.